

Gabarito Comentado: Média, Mediana e Moda

Professor: Jefferson

Instruções

Copie e responda no caderno. As resoluções das questões estão em azul.

1. Calcule a média dos conjuntos:

- a) 10, 12, 14, 16, 18

Resolução:

$$\bar{x} = \frac{10 + 12 + 14 + 16 + 18}{5} = \frac{70}{5} = \boxed{14}$$

- b) 5, 8, 11, 14, 17, 20

Resolução:

$$\bar{x} = \frac{5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20}{6} = \frac{75}{6} = \boxed{12,5}$$

- c) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Resolução:

$$\bar{x} = \frac{2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14}{7} = \frac{56}{7} = \boxed{8}$$

- d) 15, 20, 25, 30, 35

Resolução:

$$\bar{x} = \frac{15 + 20 + 25 + 30 + 35}{5} = \frac{125}{5} = \boxed{25}$$

2. Determine a mediana:

- a) 3, 5, 7, 9, 11

Resolução: Ordem: já está ordenado.

n = 5 (ímpar) → termo central: 3º elemento

7

- b) 2, 4, 6, 8, 10, 12

Resolução: Ordem: já está ordenado.

n = 6 (par) → média dos 3º e 4º elementos

$$Md = \frac{6+8}{2} = \frac{14}{2} = \boxed{7}$$

- c) 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40

Resolução: n = 7 (ímpar) → 4º elemento

25

- d) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

Resolução: n = 8 (par) → média dos 4º e 5º elementos

$$Md = \frac{7+9}{2} = \frac{16}{2} = \boxed{8}$$

3. Identifique a moda:

- a) 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7

Resolução:

Frequências: 2(1x), 3(1x), 4(2x), 5(1x), 6(3x), 7(1x)

Maior frequência: 6 (aparece 3 vezes)

6 (unimodal)

- b) 10, 12, 12, 14, 14, 16, 18

Resolução:

Frequências: 10(1x), 12(2x), 14(2x), 16(1x), 18(1x)

Dois valores com frequência 2: 12 e 14

12 e 14 (bimodal)

- c) 5, 5, 5, 8, 8, 10, 10, 10, 12

Resolução:

Frequências: 5(3x), 8(2x), 10(3x), 12(1x)

Dois valores com frequência 3: 5 e 10

5 e 10 (bimodal)

- d) 1, 2, 3, 4, 5, 6

Resolução: Todos os valores aparecem uma única vez

amodal (não tem moda)

4. Para o conjunto: 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

- a) Média

Resolução:

$$\bar{x} = \frac{12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 + 30}{7} = \frac{147}{7} = \boxed{21}$$

- b) Mediana

Resolução: n = 7 (ímpar) → 4º elemento

21

- c) Moda

Resolução: Todos os valores são diferentes

amodal

5. Um aluno tirou as seguintes notas: 7,0; 8,5; 6,0; 9,0; 7,5. Qual sua média?

Resolução:

$$\bar{x} = \frac{7,0 + 8,5 + 6,0 + 9,0 + 7,5}{5} = \frac{38,0}{5} = \boxed{7,6}$$

6. As idades de um grupo são: 12, 14, 13, 15, 12, 16, 14, 13, 12. Determine:

Resolução:

Ordenando: 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16

a) Média

$$\bar{x} = \frac{12 + 12 + 12 + 13 + 13 + 14 + 14 + 15 + 16}{9} = \frac{121}{9} \approx \boxed{13,44}$$

b) Mediana $n = 9$ (ímpar) $\rightarrow$ 5º elemento = $\boxed{13}$

c) Moda 12 aparece 3 vezes (maior frequência) $\boxed{12}$

7. Salários: R\$ 1800, 2000, 2200, 2500, 5000

a) Média

$$\bar{x} = \frac{1800 + 2000 + 2200 + 2500 + 5000}{5} = \frac{13500}{5} = \boxed{R\$2700}$$

b) Mediana

Ordenando: 1800, 2000, 2200, 2500, 5000

$n = 5 \rightarrow$ 3º elemento = $\boxed{R\$2200}$

c) Melhor representação

Resolução: A mediana (R\$ 2200) representa melhor, pois a média (R\$ 2700) é puxada para cima pelo salário extremo de R\$ 5000.

8. Notas: 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10

a) Média

$$\bar{x} = \frac{5 + 6 + 7 + 8 + 8 + 9 + 10 + 10 + 10}{9} = \frac{73}{9} \approx \boxed{8,11}$$

b) Mediana $n = 9 \rightarrow$ 5º elemento = $\boxed{8}$

c) Moda 10 aparece 3 vezes $\rightarrow$ $\boxed{10}$

9. Complete a tabela:

Dados	Média	Mediana	Moda
4, 8, 12, 16, 20	$\boxed{12}$	$\boxed{12}$	amodal
3, 5, 5, 7, 9, 11	$\boxed{6,67}$	$\boxed{6}$	$\boxed{5}$
10, 20, 30, 40, 50, 60	$\boxed{35}$	$\boxed{35}$	amodal

Resolução:

1ª linha: Média = $(4 + 8 + 12 + 16 + 20)/5 = 60/5 = 12$; Mediana = 12 (3º elemento); todos diferentes $\rightarrow$ amodal

2ª linha: Média = $(3 + 5 + 5 + 7 + 9 + 11)/6 = 40/6 \approx 6,67$; Mediana = $(5 + 7)/2 = 6$; Moda = 5

3ª linha: Média = $(10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60)/6 = 210/6 = 35$; Mediana = $(30 + 40)/2 = 35$; amodal

10. Temperaturas: 22, 24, 23, 25, 24, 26, 24

Resolução:

Ordenando: 22, 23, 24, 24, 24, 25, 26

a) Média

$$\bar{x} = \frac{22 + 23 + 24 + 24 + 24 + 25 + 26}{7} = \frac{168}{7} = \boxed{24^\circ C}$$

b) Mediana $n = 7 \rightarrow$ 4º elemento = $\boxed{24^\circ C}$

c) Moda 24 aparece 3 vezes $\rightarrow$ $\boxed{24^\circ C}$

11. Pesquisa sobre número de irmãos:

Nº de irmãos	Frequência
0	5
1	8
2	6
3	3
4	2

Resolução:

Total de pessoas: $5 + 8 + 6 + 3 + 2 = 24$

a) Média

$$\bar{x} = \frac{0 \cdot 5 + 1 \cdot 8 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 2}{24} = \frac{0 + 8 + 12 + 9 + 8}{24} = \frac{37}{24} \approx \boxed{1,54}$$

b) Mediana 24 elementos (par) $\rightarrow$ média dos 12º e 13º elementos

Ordenando: cinco 0's (posições 1-5), oito 1's (posições 6-13)

12º e 13º são ambos 1 $\rightarrow Md = \frac{1+1}{2} = \boxed{1}$

c) Moda Maior frequência: 1 (8 pessoas) $\rightarrow$ $\boxed{1}$

12. Vendas: 12, 15, 10, 18, 20, 15, 14

Resolução:

Ordenando: 10, 12, 14, 15, 15, 18, 20

a) Média

$$\bar{x} = \frac{10 + 12 + 14 + 15 + 15 + 18 + 20}{7} = \frac{104}{7} \approx \boxed{14,86}$$

b) Mediana $n = 7 \rightarrow$ 4º elemento = $\boxed{15}$

c) Moda 15 aparece 2 vezes $\rightarrow$ $\boxed{15}$